

Guía y Guion Técnico Audiovisual - Demostración del Sistema LeoFit Solutions

Este documento establece el guion técnico, estructura de escenas (storyboard), especificación de captura audiovisual y plantilla programática (Code-First con **Remotion** / **Motion Canvas** / **OBS Studio**) para la sustentación y demostración en video del **Avance de Proyecto Final 1 (APF1)**.

1. Ficha Técnica de Producción Audiovisual

Parámetro	Especificación Técnica
Duración Total	3 minutos y 30 segundos (210 segundos)
Resolución y Formato	1920x1080 Full HD (16:9), 60 FPS, Códec H.264 / AAC
Herramientas de Animación Programática	Remotion (React 19 / TypeScript) / Motion Canvas
Herramientas de Captura de Pantalla	OBS Studio (Grabación sin pérdidas) / ScreenStudio (Zoom dinámico en UI)
Herramientas de Edición y Subtitulado	CapCut Pro / Descript (Normalización de audio a -14 LUFS y subtítulos automáticos sincronizados)
Paleta de Identidad Visual	Azul Marino (#1D3557), Rojo Coral (#E63946), Blanco Nieve (#F1FAEE), Verde Éxito (#27AE60)

2. Storyboard y Guion Técnico por Escenas

Escena 1: Presentación Institucional y Problemática de Negocio

- **Tiempo:** 00:00 - 00:35 (35 seg)
- **Visual / Animación:** Renderizado en **Remotion** con logo LeoFit Solutions, títulos con Motion Blur, nombres de los 5 integrantes UTP y transición hacia diagrama BPMN AS-IS ([01_BPMN_AS-IS.png](../diagrams/01_BPMN_AS-IS.png)) con resaltado de puntos de dolor (mensajes de WhatsApp perdidos, descontrol de stock).
- **Voz en Off (Lady Loayza / Daniel Rojas):**

> "Buenas tardes, profesor y miembros del jurado. Somos el Grupo 01 de Curso Integrador II y presentamos LeoFit Solutions, una Plataforma Web Progresiva diseñada para digitalizar la recepción de pedidos multicanal y el control de inventario en tiempo real de la marca textil deportiva LeoFit. Actualmente, LeoFit opera de forma manual mediante libretas y chats dispersos de WhatsApp, generando pérdida de pedidos y retrasos en las entregas. Hoy demostraremos cómo nuestra solución resuelve esta problemática con rigor técnico y eficiencia de software."

Escena 2: Arquitectura del Sistema, C4 Model y Normalización de BD

- **Tiempo:** 00:35 - 01:15 (40 seg)
- **Visual / Animación:** Zoom dinámico en **C4 Model Nivel 2** ([11_Arquitectura_C4_Model.png](../diagrams/11_Arquitectura_C4_Model.png)) y Diagrama Entidad-Relación ([12_Modelo_Entidad_Relacion.png](../diagrams/12_Modelo_Entidad_Relacion.png)). Resaltado de transacciones ACID y relaciones 3FN/BCNF.

- **Voz en Off (Víctor Cárdenas):**

> "El núcleo de la solución se basa en una arquitectura desacoplada y robusta. En el frontend contamos con una Single Page Application en React 19 y Vite con capacidades PWA y soporte offline. En la capa de datos, implementamos un modelo relacional normalizado en Tercera Forma Normal y BCNF con 8 tablas vinculadas por llaves foráneas estrictas, garantizando atomicidad transaccional al momento de descontar inventario y persistir el historial de cambios de estado."

Escena 3: Demostración Interactiva en Vivo (Live Demo PWA)

- **Tiempo:** 01:15 - 02:25 (70 seg)
- **Visual / Captura (ScreenStudio / OBS):**
 1. *Dashboard Principal:* Carga instantánea, reloj en vivo, métricas financieras con modo de privacidad activable/desactivable y badges dinámicos.
 2. *Toma de Pedido Rápida:* Registro de cliente, selección de prendas por catálogo (talla/color), cálculo automático de flete distrital y validación de stock en vivo.
 3. *Trazabilidad de Estados:* Cambio reactivo de estado de orden (Recibido -> En Preparación -> En Camino -> Entregado) y botón directo de contacto por WhatsApp.

- **Voz en Off (Harley Roman):**

> "Veamos la aplicación en funcionamiento real. Desde el Dashboard, el administrador visualiza los KPIs diarios y alertas de pedidos en riesgo que superan 24 horas sin despacho. Al registrar un nuevo pedido, la interfaz calcula automáticamente el subtotal, valida la disponibilidad de stock por SKU y computa el flete según el distrito. Toda la interfaz responde con animaciones de microinteracción a 60 cuadros por segundo y persiste el estado localmente incluso ante pérdidas de conexión."

Escena 4: Rendimiento Web (WPO), Pruebas Unitarias y Calidad CI/CD

- **Tiempo:** 02:25 - 03:05 (40 seg)
- **Visual / Animación (Motion Canvas / Remotion):** Gráfico comparativo de métricas Lighthouse (68 -> 98/100), reducción del bundle size de 450 KB a 74.5 kB (83% de ahorro), y ejecución de pruebas unitarias Vitest en consola terminal (4/4 tests aprobados en 5ms).

- **Voz en Off (Jim Dávila):**

> "El aseguramiento de la calidad y la optimización web (WPO) son pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Mediante técnicas de tree-shaking, compresión Gzip y code-splitting, redujimos el bundle inicial a solo 74.5 kilobytes, alcanzando un puntaje de 98 sobre 100 en Google Lighthouse y un First Contentful Paint de solo 0.3 segundos. Asimismo, contamos con suites de pruebas unitarias automatizadas con Vitest integradas en nuestros pipelines de GitHub Actions."

Escena 5: Conclusiones y Cierre Ejecutivo

- **Tiempo:** 03:05 - 03:30 (25 seg)
- **Visual / Animación:** Pantalla final con enlaces al repositorio GitHub, demo online desplegada en GitHub Pages y resumen de los 6 criterios cumplidos de la rúbrica APF1.

- **Voz en Off (Lady Loayza):**

> "LeoFit Solutions cumple con la totalidad de los 17 artefactos de la rúbrica APF1, demostrando madurez arquitectónica, innovación en el frontend y un impacto directo en la productividad del negocio. Los invitamos a probar la demo interactiva en GitHub Pages. Muchas gracias."

3. Plantilla Programática Remotion (React + TypeScript)

Para compilar clips de video automatizados con datos en vivo del sistema, se dispone de la siguiente estructura programática en Remotion:

```
import { Composition, Sequence } from 'remotion';
import { TitleCard } from './components/TitleCard';
import { MetricCounter } from './components/MetricCounter';
import { ArchitectureZoom } from './components/ArchitectureZoom';

export const LeoFitVideoComposition = () => {
  return (
    <>
      <Composition
        id="LeoFitAPF1Promo"
        component={MainVideo}
        durationInFrames={30 * 210} // 210 segundos a 30 FPS
        fps={30}
        width={1920}
        height={1080}
      />
    </>
  );
};

const MainVideo = () => {
  return (
    <div style={{ flex: 1, backgroundColor: '#0F172A', color: 'white' }}>
      {/* Escena 1: Intro y Problema */}
      <Sequence from={0} durationInFrames={30 * 35}>
        <TitleCard
          title="LeoFit Solutions"
          subtitle="Sistema de Gestión de Pedidos & Control de Inventario PWA"
          team="UTP - Curso Integrador II (Grupo 01)"
        />
      </Sequence>

      {/* Escena 2: Arquitectura y C4 Model */}
      <Sequence from={30 * 35} durationInFrames={30 * 40}>
        <ArchitectureZoom
          imageSrc="diagrams/11_Arquitectura_C4_Model.png"
          title="Arquitectura C4 Nivel 2 y Persistencia Relacional"
        />
      </Sequence>
    </div>
  );
};
```

```
    { /* Escena 3: Métricas de Rendimiento WPO */  
    <Sequence from={30 * 145} durationInFrames={30 * 40}>  
      <MetricCounter  
        lighthouseScore={98}  
        bundleSizeKB={74.5}  
        fcpSeconds={0.3}  
      />  
    </Sequence>  
  </div>  
);  
};
```

4. Checklist de Grabación y Exportación Recomendado

4. Configuración de OBS Studio:

- Canvas: 1920x1080 @ 60 FPS.
- Bitrate de Video: 12,000 Kbps (CBR).
- Audio: 48 kHz / 320 Kbps Stereo.

5. Entorno de Demostración:

- Navegador Chrome en modo incógnito (sin extensiones que interfieran).
- Servidor local en <http://localhost:5173/> o demo online en GitHub Pages.
- PWA instalada en modo ventana independiente (**standalone**).

6. Postproducción:

- Edición de cortes en CapCut / DaVinci Resolve.
- Normalización de niveles de audio con compresor y limitador (-1.0 dB True Peak).
- Exportación final en **.mp4** 1080p 16:9 con subtítulos pegados (Burn-in) o en archivo **.srt**.